

Operador adjunto de la composición

Lema 1. Sean X, Y, Z espacios normados, $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ y $S \in \mathcal{L}(Y, Z)$, entonces

$$(S \circ T)^* = T^* \circ S^*.$$

Demostración: Sea $L \in Z^*$, entonces

$$(S \circ T)^*(L) = L \circ (S \circ T) = (L \circ S) \circ T = T^*(L \circ S) = T^*(S^*(L)).$$

■